2025年度述职述廉报告

PMT-5一级主管　杜诗野

（2026年3月6日）

各位代表：

按照工作要求，现在报告我个人履职情况如下。

一、学习和思想作风建设情况

2025 年度，在学习和思想作风建设方面，　本人始终坚持以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。一是强化理论武装，筑牢思想根基。　深入学习领会党的路线方针政策及重要会议精神，通过集中学习、个人自学、专题研讨等多种形式，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是严明纪律规矩，锤炼过硬作风。　严格遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉用党章党规党纪约束言行，持续加强党性修养和作风锤炼。大力弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，坚决反对形式主义、官僚主义，做到知敬畏、存戒惧、守底线。三是坚持学以致用，提升履职效能。　紧密联系思想和工作实际，将学习成果转化为谋划工作的思路、破解难题的办法、推动发展的实效，不断提升服务大局、履职尽责的能力和水平。

二、履职情况

2025 年是中石油蓝海新材料建设的关键之年。本人紧紧围绕 PMT-5 乙烯总体设计，乙烯装置设计方案清单，乙烯装置生产准备三条主线开展各项工作。

主要开展了以下三方面工作：

（一）优化总体设计工作

1. 优化蓝海新材料蒸汽裂解装置对标数据、为总体设计乙烯装置先进性提供支持。

完善对标数据，加入万华乙烯和巴斯夫乙烯装置。乙烯装置能耗 463.3 千克标油 /吨乙烯，乙烯收率 50.4%，炉子热效率 94.5%代表行业先进指标。环保指标，NOX 排放值（mg/Nm3）≤30，SO2 排放值（mg/Nm3）≤5，颗粒物排放值（mg/Nm3）≤10，烧焦气处置返回裂解炉，行业中高标准的环保指标。

2.审核乙烯裂解装置 PFD，优化流程。

与设计核对，优化低温乙烷冷量回收流程、丙烯机一段吸入罐外送泵单或双泵设置、液相不合格丙烯返炼流程。在广西乙烯开工过程中，总结裂解气压缩机氮气和天然气工况下，裂解气工艺系统、冷箱系统、燃料气系统的设计优化，汇总丙烯精馏塔全回流操作中的设计优化。汇总碳二反应器系统的优化设计。

3.审核 GR203 版总体设计条件表。

与设计对接确认，基本工况弹性到 120%后，重新核固定床

催化剂装剂量和化学注剂量。设计重新确认，乙烯装置开车工况下氮气用量。

寰球北分、兰州寰球就乙烯联合装置内部互供线、共用设施、界区接点位置、汽油加氢装置（含芳烃抽提）公用工程管线和与罐区相关物料线进出联合装置位置等内容进行确认。

4.废碱氧化单元设计优化。

废碱氧化单元，废碱氧化单元弹性 80-120%调整到 80-150%，增大冗余设计，经与设计院沟通，从概算、能耗、下游平衡对弹性调整进行分析。优化废碱氧化单元萃取脱油流程。调研广西石化寰球工艺废碱单元开工初期运行情况。（硫化物≤1mg/L、COD 760mg/l、满足指标要求≤1500mg/l；）

5.优化 PMT-5 各套装置计量设计规划，为装置成本核算提供有力保障。

按照公司装置（单元）计量配置原则性建议，完成乙烯、丁二烯，MTBE，PSA，废碱氧化计量仪表设计规划。同时按照装置内部计量要求，乙烯装置增加裂解气压缩机氮气工况计量，碳二反应器氮气吹扫工况计量，脱丁烷、脱丙烷，丙烯精馏塔蒸汽加热计量。

（二）乙烯装置设计方案清单

1.乙烯三机电驱技术方案(工艺)

与设计对接，设计院计划 1 月份更新乙烯三机数据表。乙烯三机选型原则按最大工况选型，裂解气压缩机初步按校核工况

（120%）选型，丙烯制冷压缩机按校核工况（LIQ120%）选型，乙烯制冷压缩机按基本工况（LIQ120%）选型，待寰球给出具体三机数据表后，沈鼓按最大工况对乙烯三机进行选型。上版乙烯三机选型，按弹性 110%选型。

开展裂解气压缩机 1 号机和 2 号机，启机方案、联锁方案、控制方案的整体研究，调研塔二和巴斯夫电驱项目。塔二三机电驱控制方案已完成初稿（已收集）。

调研广西石化乙烯机电驱单试、总结乙烯机组变频器(ABB）的切换情况，总结广西石化三机控制系统（康吉森）使用情况，完成专项报告。

2.PMT-5 三剂专项报告

对 PMT-5 主要“三剂”种类与用途，初始装填量与供应商进行了研究，对乙烯装置的碳二、碳三催化剂，汽油加氢装置一段和二段催化剂，丁二烯装置的加氢催化剂，MTBE 的醚化催化剂进行了专项分析比选。

乙烯碳二和碳三催化剂国产化调研，兰化院 PEC-21 催化剂在吉林石化 100 万吨/年（刚开工）乙烯实际应用中（60%负荷），兰化院碳二催化剂温升正常，出口指标正常，已达到技术协议要求，还需继续详细调研吉林石化碳二催化剂长周期温升和选择性，判断是否满足技术协议长周期各项技术指标。在广西乙烯开工过程中，碳二催化剂（兰化院）的实际应用效果，在乙烯装置在 60%的工况下，各项指标正常。乙烯装置长周期运行过程中，

国外碳二催化剂整体性能优于国产催化剂。克莱恩和壳牌碳二催化剂整体温升较低，长周期效果较好。在乙、丙烯选择性上，进口碳二催化剂优于国产催化剂。乙烯三机组选择电机驱动后，装置运行稳定性有待验证，频繁波动对碳二加氢催化剂考验巨大。

中国石化北京化工研究院碳三液相加氢催化剂 BC-L-80 已在国内多套乙烯装置应用。2017 年 8 月至今，抚顺石化 80 万吨/年乙烯装置使用北化院碳三催化剂。北化院碳三 BC-L-83 催化剂能够满足蓝海乙烯项目使用条件，反应器出口 MAPD 含量能保证小于 500ppm。

3.完成乙烯装置全流程智能化控制系统调研

APC（先进过程控制）与 RTO（实时优化）的同步投用。其中，APC 可实现两大核心功能：一是针对裂解炉，通过协调燃料气、稀释比，自动调节原料进料量与原料组分，精准控制 COT 裂解深度；二是针对各产品塔与汽提塔，协调灵敏板温度、回流量，自动调节产品采出量。RTO 则通过协调各 APC 模块，在输入原料价格后，使乙烯装置自动调节运行参数，最终实现装置效益最大化。

镇海炼化和宁煤乙烯装置已实现 APC（先进过程控制）与 RTO（实时优化）的同步投用。镇海炼化 APC 的在线利用率达到 99.92%，稳定了装置的操作；RTO 的投运率为 85.3%；毛利润每年增加了 4390 万人民币。

4.编制乙烯装置蒸汽管网平衡和应急设计方案

优化正常运行工况蒸汽管网平衡方案(设置膨胀机组利用过剩 MS 发电），确定乙烯蒸汽管网减温减压器是单阀组或双阀组设计、事故工况(发电机组停车工况)，蒸汽管网压力控制方案。

5.编制 PMT5 低温乙烷冷量回收方案

低温乙烷进料流程介绍、低温乙烷冷量回收工况(设计调整方案）、丙烯制冷压缩机和乙烯制冷压缩机冷量回收方案。

6.编制乙烯装置弹性到 120%，汇总压缩和分离系统瓶颈问题。

当基本工况和校核工况弹性到 120%，压缩和分离系统设计是否能满足 120%工况要求，主要是从设备运行和物料平衡两个方面。

（三）推进乙烯装置生产准备工作

以广西石化开工网络为时间节点，完成蓝海乙烯项目前期各项开工方案初版。装置中交节点前，完成循环水系统清洗方案、系统管道化学清洗方案、系统管道吹扫方案、三查四定方案、蒸汽管道吹扫打靶方案、乙烯机电驱单试方案。对照广西石化开工准备资料清单，完善蓝海乙烯生产准备资料。

2025 年 10 月 9 日-26 日，对广西石化乙烯装置开工过程进行调研，本次调研重点围绕三机组开车阶段及生产准备阶段反映出的亮点和问题进行学习借鉴，并整理形成广西石化乙烯装置开工发现问题汇总表。

通过调研广西石化乙烯开工过程，完善蓝海项目试车程序与试车进度及控制点、试车负荷与原料、燃料平衡、开停车方案。

三、存在问题及不足

（一）回顾本年度乙烯项目工作，我认识到在两方面存在显著提升空间：一是技术前瞻性与系统性有待加强，特别是在‘三机电驱’等重大技术变化后，对三机（裂解气压缩机、丙烯制冷压缩机、乙烯制冷压缩机）改为电驱后，在蒸汽平衡、电网负荷、操作弹性、控制逻辑等方面带来的全装置性影响，分析不够透彻。需同步推动从概念设计到详细设计的全局优化思考；二是设计阶段的管理深度与主动性不足，需将管理前移，变被动审核为主动引领，并加强设计知识的体系化沉淀，为蓝海项目奠定更坚实的设计基础。

四、努力方向及改进措施

（一）乙烯装置总体设计和工艺包。

乙烯工艺 PFD/PID 优化，深化工艺，确保安全与高效。验证流程的合理性、安全性及能耗指标，审核 PID 达到基础设计深度，满足安全仪表系统（SIS）定级要求。

装置总平面布置优化，统筹全局，优化布局。确保布局符合防火规范、检修便利、物流顺畅，并评估未来扩能可能性。

控制与仪表方案优化，智能管控，精准可靠。审核并确定控制策略的先进性，仪表选型的适用性，并为智能工厂建设预留

接口。

乙烯三机（裂解气/乙烯/丙烯压缩机）电驱设置方案，聚焦核心，验证可行。充分论证电驱方案的可行性、可靠性及对电网的要求，确保技术决策稳妥。

装置监测计划优化，预见风险，智慧运维。构建覆盖设备健康、工艺安全、能效环保的数字化监测体系框架。

（二）乙烯三机电驱。

对三机（裂解气压缩机、丙烯制冷压缩机、乙烯制冷压缩机）改为电驱后，在蒸汽平衡、电网负荷、操作弹性、控制逻辑推进设计工作。同时调研塔二和巴斯夫三机电驱成熟经验，完善蓝海乙烯三机开停工方案、三机控制系统整体方案。

（三）乙烯装置生产准备工作。

梳理开工资料和方案清单，结合开工网络图及中交前后主责分工，乙烯装置共开工准备方案 22 大项，包括：三查四定、蒸汽管网打靶吹扫、裂解炉烘炉、裂解气压缩机空气开车及分离系统空气吹扫、氮气预冷、急冷系统水联运、部分系统倒开车方案的编写。

以上是我的述职述廉报告，不足之处，请各位领导和同事批评指正。